

Exercice 29

1) a) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

Méthode : un schéma de Bernoulli exige trois conditions : une épreuve à deux issues (succès/échec), répétée n fois de façon identique, les répétitions étant indépendantes. La variable qui compte les succès suit alors $\mathcal{B}(n; p)$.

Vérifions les trois conditions.

- L'épreuve élémentaire est le traitement d'une requête : deux issues seulement, « la requête échoue » (le succès, ici) de probabilité $p = \frac{1}{4}$, ou « elle aboutit » de probabilité $q = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.
- Cette épreuve est répétée $n = 8$ fois, à l'identique : la probabilité d'échec reste $\frac{1}{4}$ pour chaque requête.
- L'énoncé précise que les requêtes sont *indépendantes*.

X compte le nombre de succès sur ces 8 épreuves.

$$\Rightarrow X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(8; \frac{1}{4}\right), \text{ et pour tout entier } k \text{ tel que } 0 \leq k \leq 8 : p(X = k) = C_8^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{8-k}$$

1) b) Calculer $p(X = 0)$.

Appliquons la formule avec $k = 0$:

$$p(X = 0) = C_8^0 \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{3}{4}\right)^8 = 1 \times 1 \times \left(\frac{3}{4}\right)^8$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^8 = \frac{3^8}{4^8} = \frac{6561}{65\,536}$$

$$p(X = 0) = \frac{6561}{65\,536} \approx 0,1001$$

$\Rightarrow$ environ une exécution sur dix se déroule sans aucun échec

1) c) Calculer $p(X = 2)$ (arrondir à 10^{-4}).

Appliquons la formule avec $k = 2$:

$$p(X = 2) = C_8^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^6$$

Calculons le coefficient : $C_8^2 = \frac{8 \times 7}{2} = 28$.

$$\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16} \text{ et } \left(\frac{3}{4}\right)^6 = \frac{729}{4096}.$$

$$p(X = 2) = 28 \times \frac{1}{16} \times \frac{729}{4096} = \frac{20\,412}{65\,536} = \frac{5103}{16\,384}$$

$$p(X = 2) = \frac{5103}{16\,384} \approx 0,3115$$

2) a) Calculer $E(X)$.

Appliquons la formule de l'espérance d'une loi binomiale, $E(X) = np$:

$$E(X) = 8 \times \frac{1}{4}$$

$$E(X) = 2$$

⇒ sur 8 requêtes, on compte en moyenne 2 échecs

2) b) Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Appliquons $V(X) = n p q$ avec $q = \frac{3}{4}$:

$$V(X) = 8 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = 2 \times \frac{3}{4}$$

$$V(X) = \frac{3}{2} = 1,5$$

Déduisons l'écart type $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$:

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$\sigma(X) = \frac{\sqrt{6}}{2} \approx 1,22$$

3) a) Calculer $p(X \geq 1)$ (arrondir à 10^{-4}).

Méthode : « au moins un » se traite par l'événement contraire : $p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0)$, ce qui évite d'additionner huit termes.

L'événement contraire de $(X \geq 1)$ est $(X = 0)$, déjà calculé en 1) b).

$$p(X \geq 1) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^8 = 1 - \frac{6561}{65536} = \frac{58975}{65536}$$

$$p(X \geq 1) \approx 0,8999$$

3) b) Interpréter ce résultat.

Traduisons en pourcentage : environ 90 %.

Comparons au risque unitaire : une requête isolée n'échoue qu'avec la probabilité 0,25.

⇒ sur huit requêtes, la probabilité d'observer au moins un échec atteint 90 % : un taux d'échec unitaire modeste devient très pénalisant dès qu'on répète l'opération

4) a) La durée T suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,5$. Calculer $p(T > 2)$ (arrondir à 10^{-3}).

Méthode : pour une loi exponentielle de paramètre λ : $p(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$, donc $p(T > t) = e^{-\lambda t}$.

Appliquons la formule avec $\lambda = 0,5$ et $t = 2$:

$$p(T > 2) = e^{-0,5 \times 2} = e^{-1}$$

$$e^{-1} \approx 0,367879$$

$$p(T > 2) = e^{-1} \approx 0,368$$

⇒ environ 37 % des requêtes demandent plus de 2 secondes

4) b) Calculer la durée moyenne de traitement d'une requête.

Appliquons la formule de l'espérance d'une loi exponentielle, $E(T) = \frac{1}{\lambda}$:

$$E(T) = \frac{1}{0,5}$$

$$E(T) = 2 \text{ secondes}$$

Contrôlons la cohérence avec 4) a) : $p(T > E(T)) = e^{-1} \approx 0,37$, ce qui est bien la valeur trouvée — pour une loi exponentielle, la probabilité de dépasser la moyenne vaut toujours e^{-1} . ✓

5) Déterminer le plus petit entier n tel que, sur n requêtes, la probabilité qu'au moins une échoue dépasse 0,99.

Méthode : une inéquation où l'inconnue est en exposant se résout par le logarithme népérien. Attention : $\ln$ étant croissante, $a^n < b \iff n \ln a < \ln b$, mais diviser par $\ln a < 0$ change le sens de l'inégalité.

Traduisons l'énoncé : sur n requêtes indépendantes, $p(\text{au moins un échec}) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n$.

Réolvons $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n > 0,99$.

$$\iff -\left(\frac{3}{4}\right)^n > -0,01 \iff \left(\frac{3}{4}\right)^n < 0,01$$

Appliquons $\ln$, qui est strictement croissante sur $]0; +\infty[$:

$$n \ln \frac{3}{4} < \ln 0,01$$

Or $\ln \frac{3}{4} \approx -0,2877 < 0$: en divisant, l'inégalité **change** de sens.

$$n > \frac{\ln 0,01}{\ln 0,75} \approx \frac{-4,6052}{-0,2877} \approx 16,008$$

Le plus petit entier strictement supérieur à 16,008 est 17.

$$n = 17$$

Vérifions les deux valeurs voisines : $1 - (0,75)^{16} \approx 0,98998 < 0,99$ (insuffisant) et $1 - (0,75)^{17} \approx 0,9925 > 0,99$. ✓

$\Rightarrow$ il suffit de 17 requêtes pour que la probabilité d'au moins un échec dépasse 99 %